

Finanças, Graduação FGV EPGE

Ferramentas básicas para análise financeira

e o valor do dinheiro no tempo

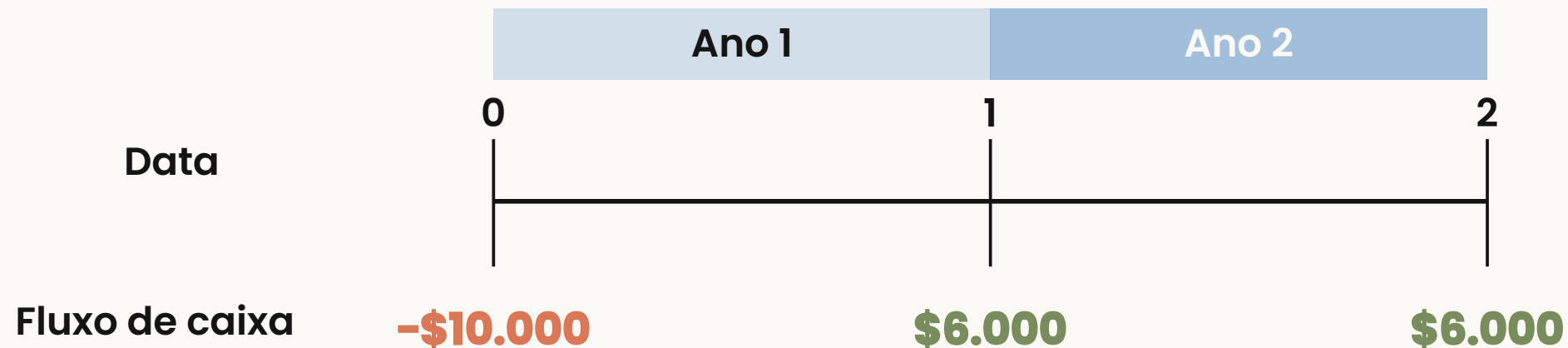
Felipe Iachan
2026

O valor do dinheiro no tempo

- Se uma firma gasta R\$100 e recebe US\$50 no mesmo dia, qual o resultado apurado? Houve ganho financeiro?
 - Naturalmente, para responder, é necessário saber a taxa de câmbio entre as duas moedas.
 - O mesmo vale para decisões intertemporais.
 - Taxa de juros faz o papel dessa taxa de conversão.
 - Para depois: No caso de incerteza, preços de estado ou taxa ajustada para risco.

Diagrama de Fluxo de Caixa

- Um diagrama de fluxo de caixa é uma representação linear da cronologia dos fluxos de caixa esperados.
- Auxilia na visualização de um problema financeiro.
- Suponha que você esteja emprestando \$10.000 hoje e que você será pago em duas parcelas anuais de \$6.000.



Regras Básicas

Tabela 4.1 – As três regras da movimentação no tempo

Regra	Movimentação no tempo	Valor	Fórmula
Regra 1	Apenas valores no mesmo ponto no tempo podem ser comparados ou combinados.		
Regra 2	Para movimentar um fluxo de caixa para um ponto no futuro, devemos compô-lo.	Valor futuro de um fluxo de caixa	$FV_n = C \times (1 + r)^n$
Regra 3	Para movimentar um fluxo de caixa para um ponto no passado, devemos descontá-lo.	Valor presente de um fluxo de caixa	$PV = C \div (1 + r)^n = \frac{C}{(1 + r)^n}$

Um pouco mais formalmente

- Seja $\{CF_t\}_{t=1}^T$ o fluxo de caixa (positivo ou negativo) de um ativo.
- Valor presente é

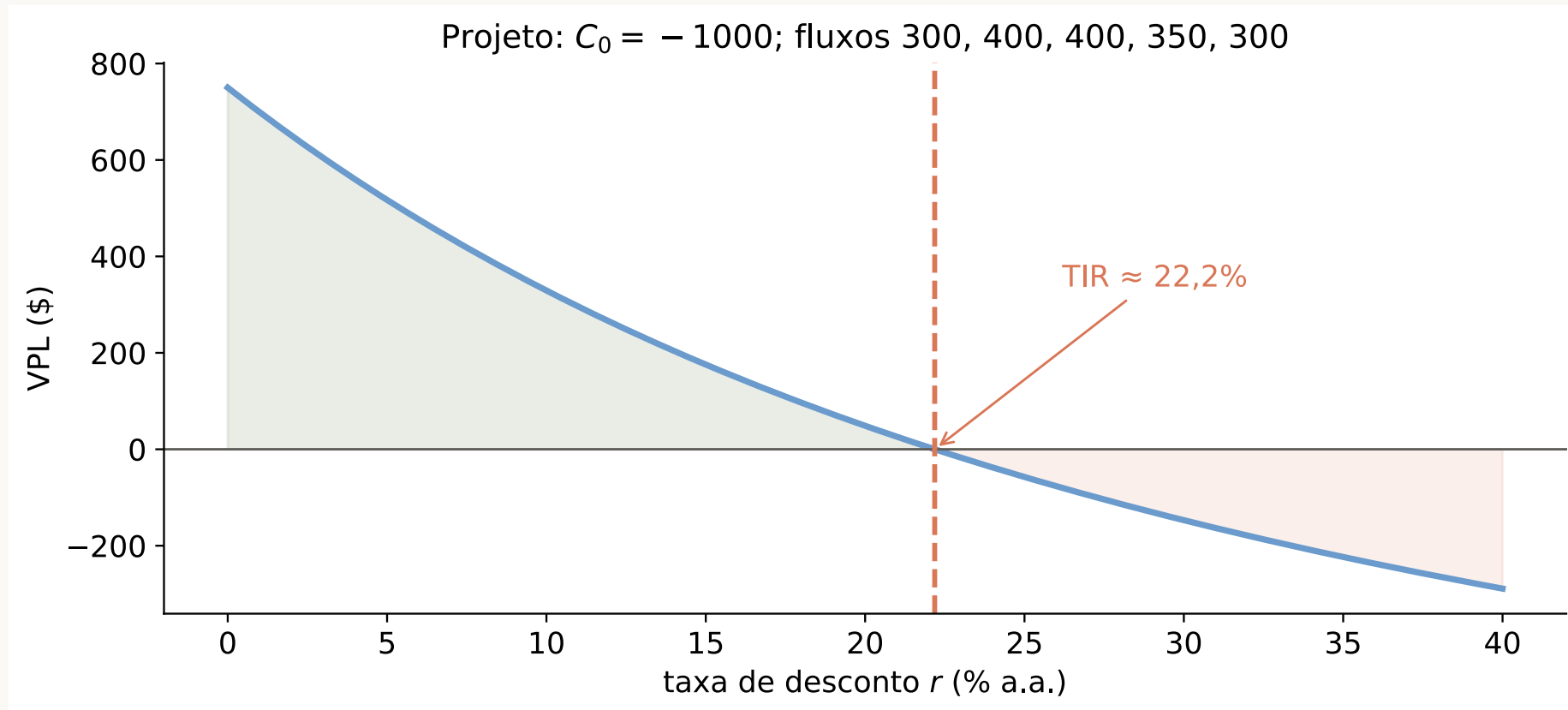
$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t},$$

em que r_t é a taxa anual de um ativo com o mesmo padrão de risco que CF_t .

- Valor presente líquido, VPL, (net present value, NPV) de um investimento com um custo inicial $C_0 < 0$

$$NPV = C_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

VPL e taxa de desconto

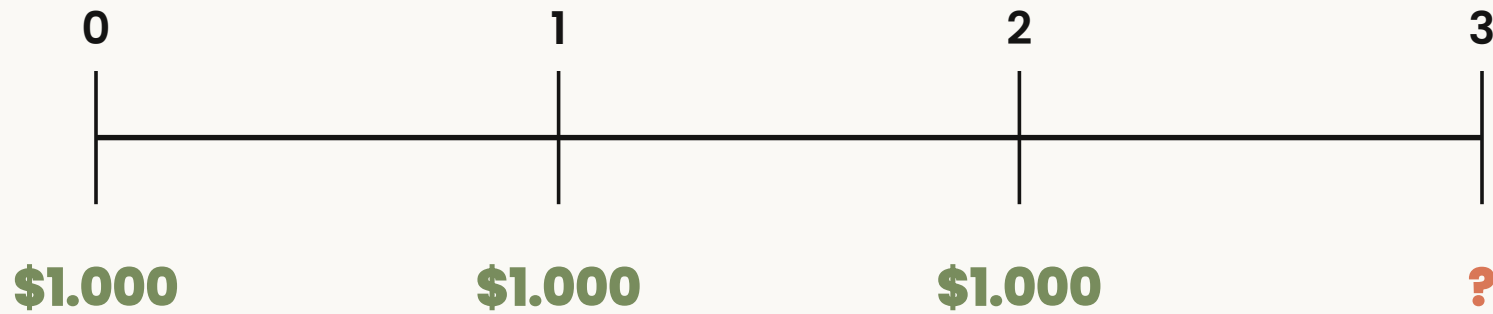


Quanto maior a taxa de desconto, menor o valor presente dos fluxos futuros.

Um problema simples

Suponha que planejemos aplicar \$1.000 hoje e \$1.000 no final de cada um dos dois próximos anos. Se obtivermos uma taxa de juros de 10% sobre nossa aplicação, quanto teremos daqui a três anos?

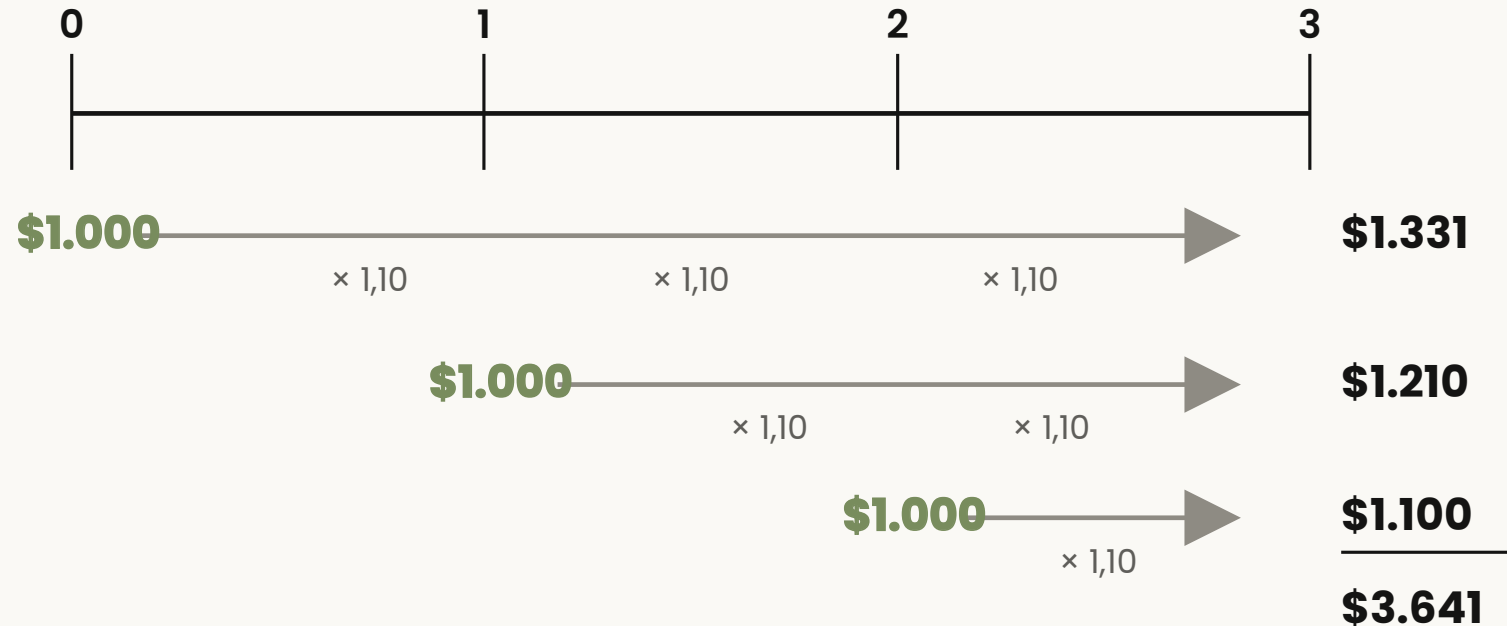
Diagrama:



Um problema simples [solução]

Suponha que planejemos aplicar \$1.000 hoje e \$1.000 no final de cada um dos dois próximos anos. Se obtivermos uma taxa de juros de 10% sobre nossa aplicação, quanto teremos daqui a três anos?

Solução:



Linearidade do VP e FV

“Com base na primeira regra da movimentação no tempo podemos deduzir uma fórmula geral para avaliar uma sequência de fluxos de caixa: se quisermos encontrar o valor presente de uma sequência de fluxos de caixa, simplesmente somamos os valores presentes de cada fluxo de caixa.”

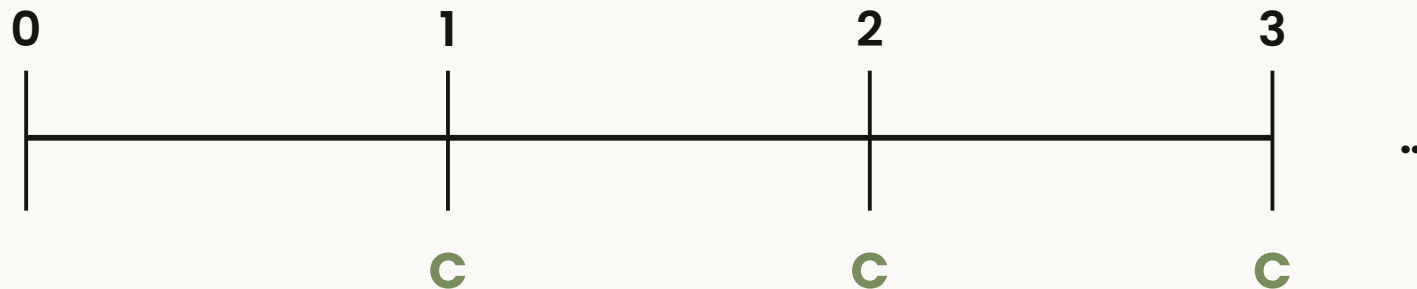
- Tradução (na verdade, mais geral): $PV\{CF_t\}_{t=0}^T$ (e $FV_t\{CF_t\}_{t=0}^T$) são lineares.

Perpetuidades e anuidades

- Dois ativos oferecem fluxos simples e têm VP fácil de calcular.
- Bons atalhos para calcular VP de muitos outros ativos.

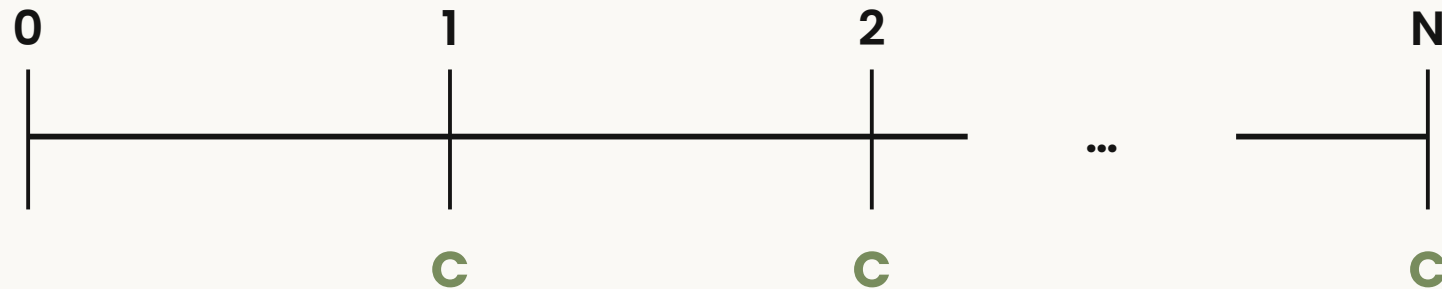
Perpetuidade

- Título que paga cupom fixo a um intervalo determinado para sempre.
- Raro na prática:
 - Reino Unido: “Consols”
 - Instrumento aceito para capital bancário de “tier 1”.
 - Normalmente, não são perpetuidades puras (porque são *callable*).
- Diagrama:



Anuidade

- Título que paga um cupom fixo até uma data determinada, quando matura sem pagamento de um valor de face.
- Diagrama:



- Cálculo (supondo taxa constante $r_t = r$):

$$PV = \sum_{t=1}^N \frac{C}{(1+r)^t}.$$

Cálculo

E maneira de lembrar

Soma telescópica da P.G. $a_{n+1} = qa_n$

$$\begin{aligned}(1 - q)(a_1 + \dots + a_N) &= (a_1 + a_2 + \dots + a_N) \\ &\quad - (a_2 + a_3 + \dots + a_N q) \\ &= a_1 - a_N q\end{aligned}$$

Logo,

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 - a_N q}{1 - q}$$

Derivação da fórmula da anuidade

Para anuidade,

$$a_1 = \frac{C}{1+r}; \quad a_N = \frac{C}{(1+r)^N}; \quad q = (1+r)^{-1}$$

Logo,

$$PV_{anuid.} = \frac{C - C(1+r)^{-N}}{(1+r) - 1} = \frac{C}{r} - \frac{C}{r(1+r)^N}$$

Cálculo (cont.)

$$PV_{anuid.} = \frac{C - C(1+r)^{-N}}{(1+r) - 1} = \frac{C}{r} - \frac{C}{r(1+r)^N}$$

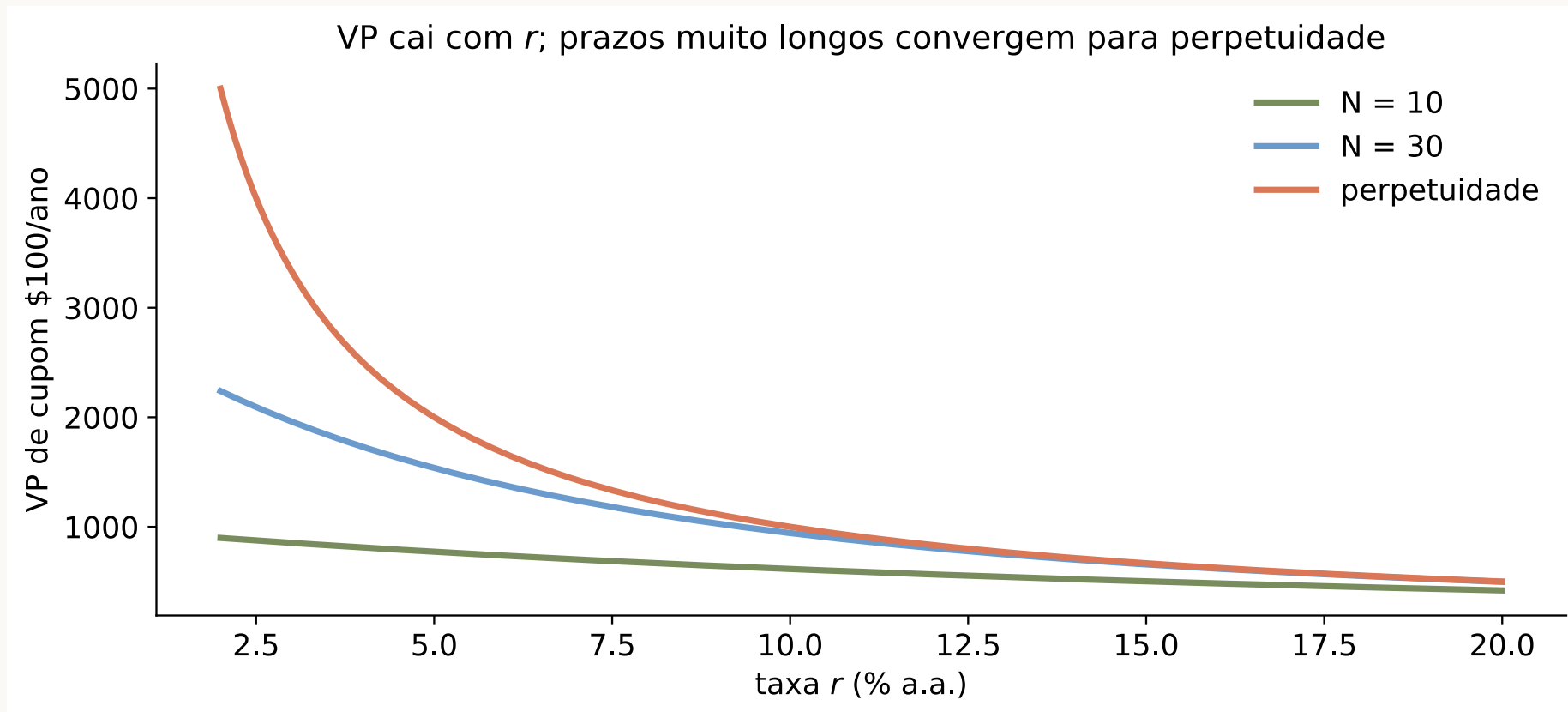
Para perpetuidade, basta tomar $N \rightarrow \infty$,

$$PV_{perp.} = \frac{C}{r}$$

Outro truque, lembrando a fórmula da perpetuidade, a anuidade pode ser escrita como a diferença de duas perpetuidades.

Perpetuidade pode ser rara na prática, mas é útil como ferramentas para maturidades longas e possivelmente incertas.

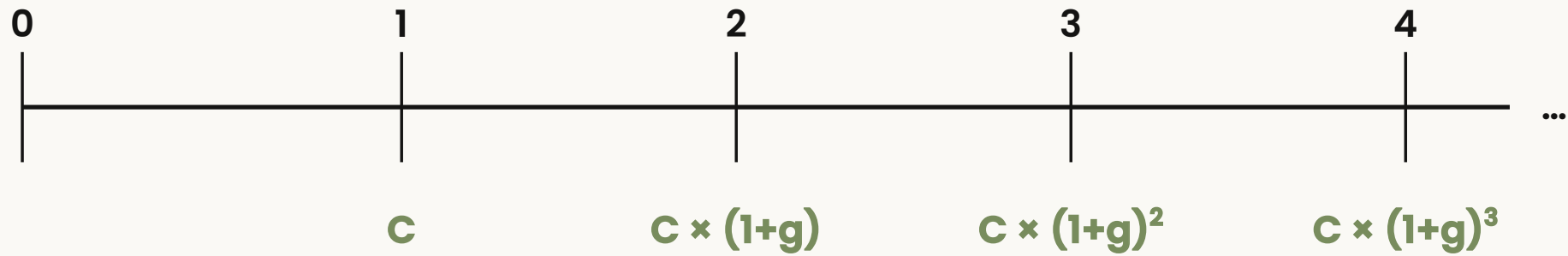
Anuidade, perpetuidade e taxa de desconto



Com $C = 100$ e $r = 10\%$, uma anuidade de 30 anos vale \$942,69; a perpetuidade vale \$1.000.

Perpetuidade com crescimento

- Suponha pagamento inicial C com crescimento à taxa g .
- Condição para VP finito: $g < r$.



Perpetuidade com crescimento — fórmula

Voltando à PG, tomamos $q = \frac{(1+g)}{(1+r)}$.

$$PV_{gr_perp} = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{C/(1 + r)}{1 - \frac{1+g}{1+r}} = \frac{C}{r - g}$$

- Aplicação para expiração incerta.
- Aplicação para anuidade crescente: $PV_{gr_ann} = \frac{C}{r-g} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^N \right]$.

Composição de juros

- Muitas vezes se lê algo como:
 - Juros de 6%a.a. compostos semestralmente.
- O que isso quer dizer?

APR e composição mensal

- Taxa percentual anual (APR, annual percent rate) é dada em termos de juros simples: 6%a.a. compostos mensalmente.
- Logo, taxa ao mês é $\frac{6\%}{12} = 0,5\%$.
- Composição é mensal.
- Dívida em n meses cresce com

$$(1 + 0,005)^n$$

Taxa efetiva anual (EAR) e composição contínua

- Taxa efetiva anual (EAR), com composição em fração $\frac{1}{n}$ no ano,

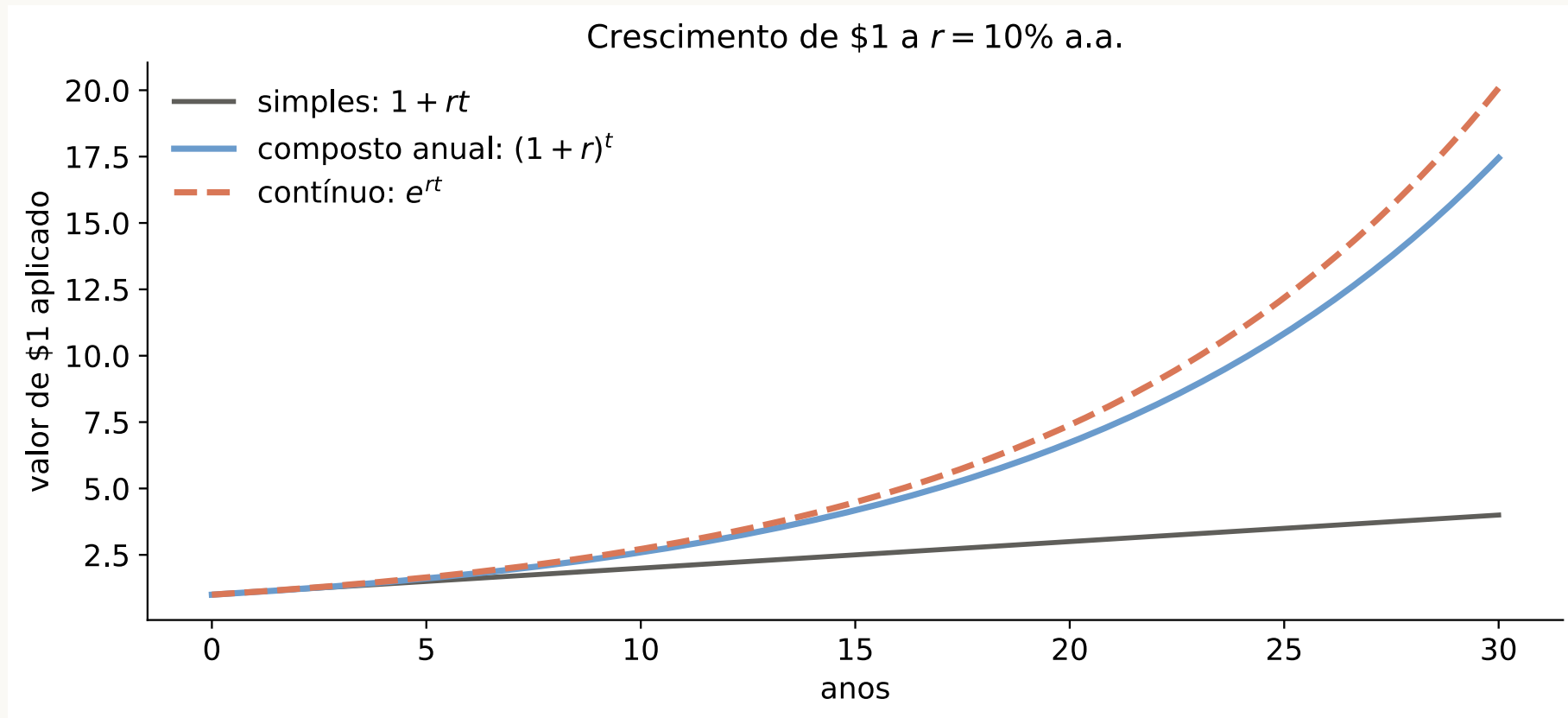
$$\left(1 + \frac{APR}{n}\right)^n$$

- Composição contínua:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 = e^r - 1$$

Demonstração por L'Hôpital

Juros simples, compostos e contínuos



Em 30 anos: \$1 vira \$4,00 com juros simples, \$17,45 com composição anual e \$20,09 com composição contínua.

Taxas anuais efetivas para APR de 6%

Tabela 5.1 – Taxas anuais efetivas para uma APR de 6% com diferentes períodos de composição

Intervalo de composição	Taxa anual efetiva
Anual	$(1 + 0,06/1)^1 - 1 = 6\%$
Semestral	$(1 + 0,06/2)^2 - 1 = 6,09\%$
Mensal	$(1 + 0,06/12)^{12} - 1 = 6,1678\%$
Diário	$(1 + 0,06/365)^{365} - 1 = 6,1831\%$

Exemplo para discussão

- Lembre-se de que, para tomar emprestado \$250.000 com uma hipoteca de 30 anos a 12% a.a., o pagamento anual é de \$31.037.
- Suponha que o agente de crédito agora sugira a você que, ao invés de pagar uma taxa anual composta de 12%, seria mais conveniente e barato para você ter uma taxa mensal de 1%.
- Como haverá 360 pagamentos, o pagamento mensal da hipoteca será de:

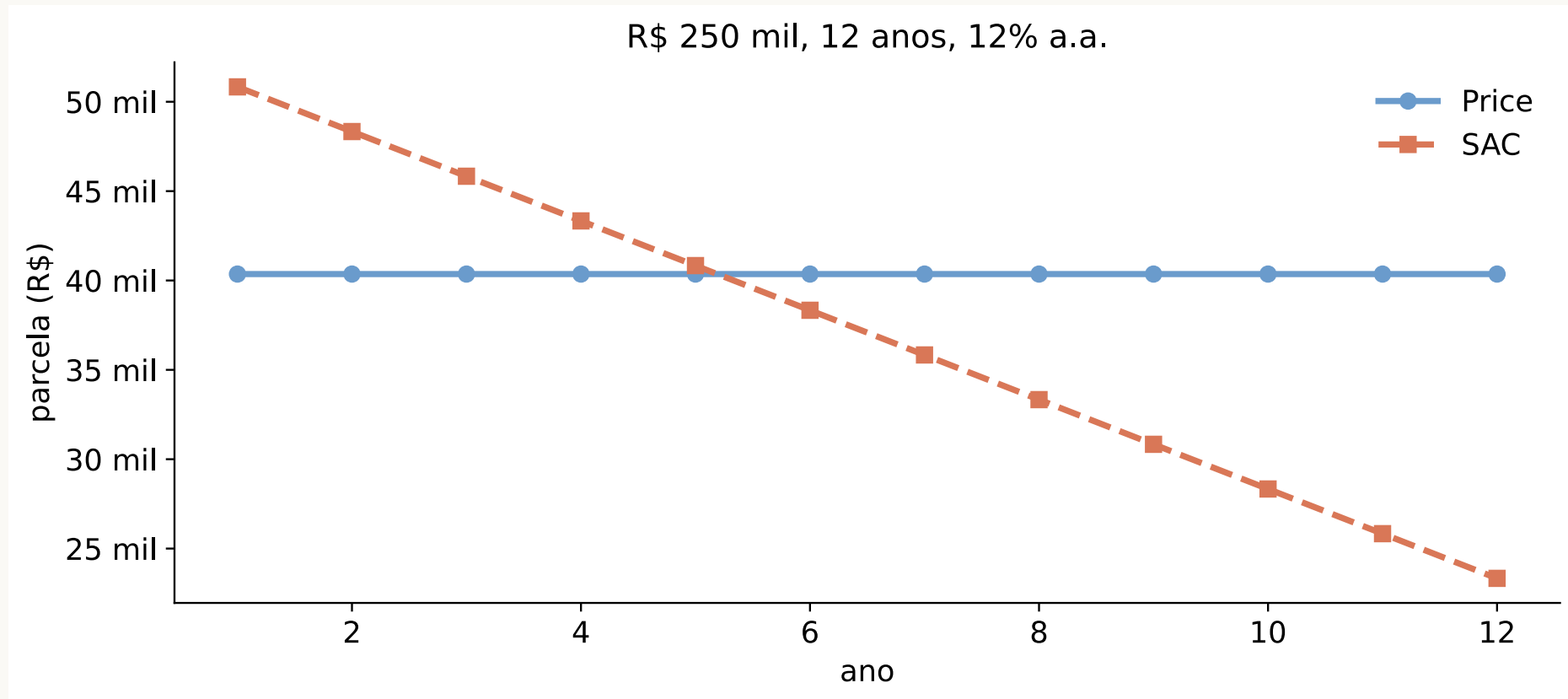
$$\frac{\$250.000}{\frac{1}{0,01} - \frac{1}{0,01(1 + 0,01)^{360}}} = \$2.572$$

- O vendedor indica que seus pagamentos anuais seriam reduzidos de \$31.037 para $12 \times \$2.572 = \30.864 .
- Isto é estranho, já que a taxa composta anual equivalente a 1% é:

$$(1 + 0,01)^{12} - 1 = 12,68\%.$$

Link Calculadora. * fator na primeira linha foi aproximado para 8,055

Financiamento: Price × SAC



Price tem parcela fixa; SAC começa mais alto e cai ao longo do tempo.

Price × SAC: primeiros anos

	Ano	Parcela Price	Parcela SAC	Saldo Price	Saldo SAC
0	1	R\$ 40.359	R\$ 50.833	R\$ 239.641	R\$ 229.167
1	2	R\$ 40.359	R\$ 48.333	R\$ 228.038	R\$ 208.333
2	3	R\$ 40.359	R\$ 45.833	R\$ 215.044	R\$ 187.500
3	4	R\$ 40.359	R\$ 43.333	R\$ 200.490	R\$ 166.667
4	5	R\$ 40.359	R\$ 40.833	R\$ 184.190	R\$ 145.833
5	6	R\$ 40.359	R\$ 38.333	R\$ 165.933	R\$ 125.000

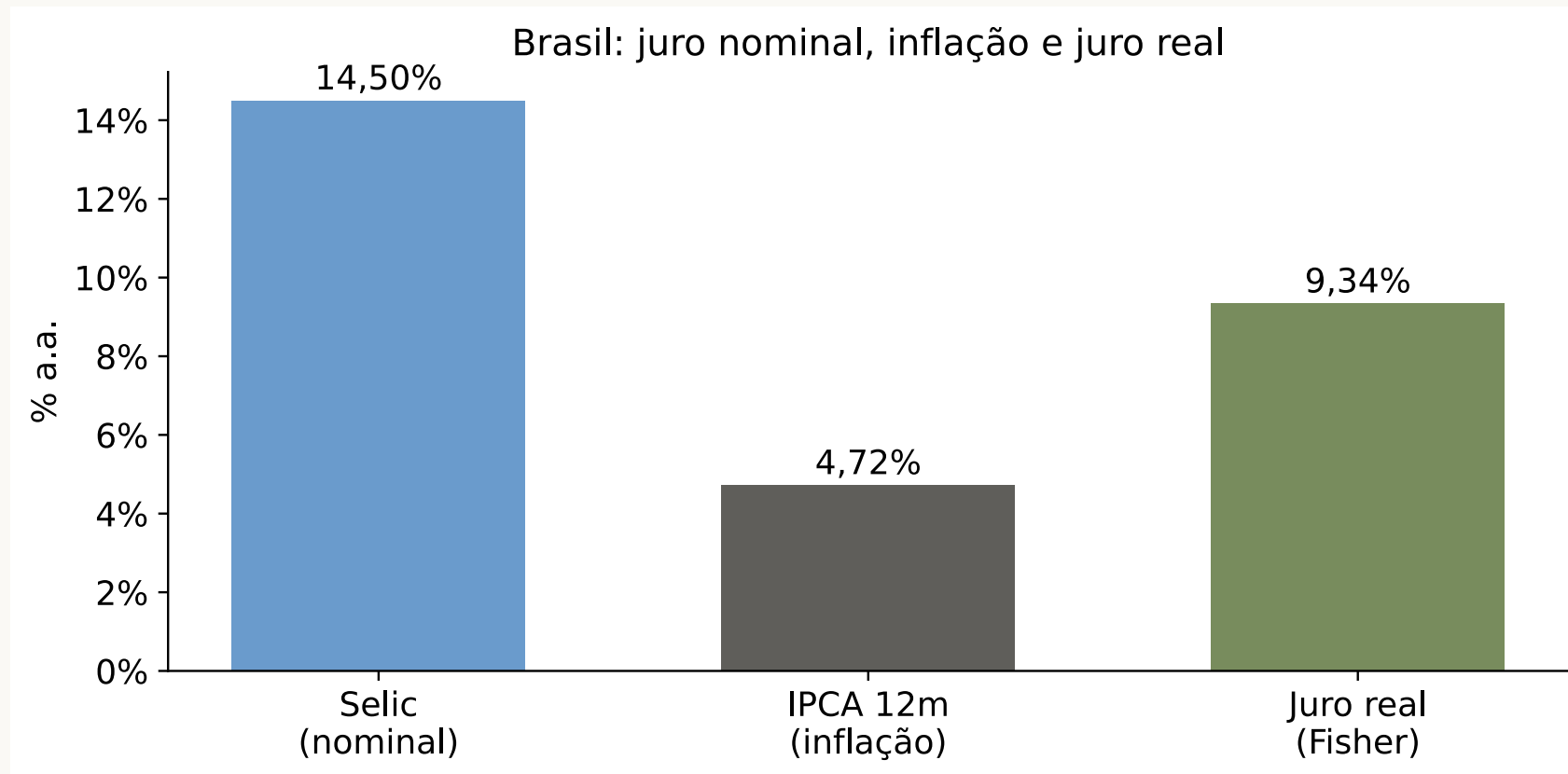
Juros totais no exemplo: Price R\$ 234.310; SAC R\$ 195.000.

Taxas de juros

- Distinguir:
 - Taxa nominal
 - Taxa real
 - Fluxos de caixa nominais, reais e qual taxa usar.
- Relação

$$(1 + r_{real}) = \frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} \implies r_{real} \approx r_{nom} - \pi$$

Brasil: taxa nominal, inflação e juro real



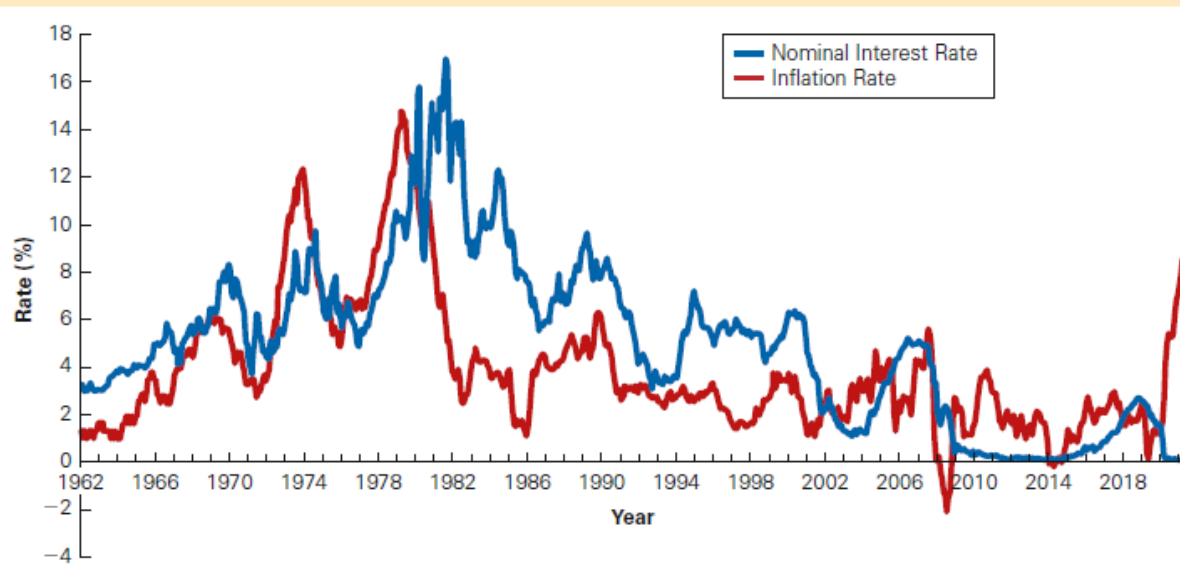
Fisher exato: 9,34%; aproximação $r_{nom} - \pi$: 9,78%.

Dados locais: Selic em 17/06/2026; IPCA 12m divulgado em 01/05/2026.

Taxas de juros

$$(1 + r_{real}) = \frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} \implies r_{real} \approx r_{nom} - \pi$$

FIGURE 5.1 U.S. Interest Rates and Inflation Rates, 1962–2021

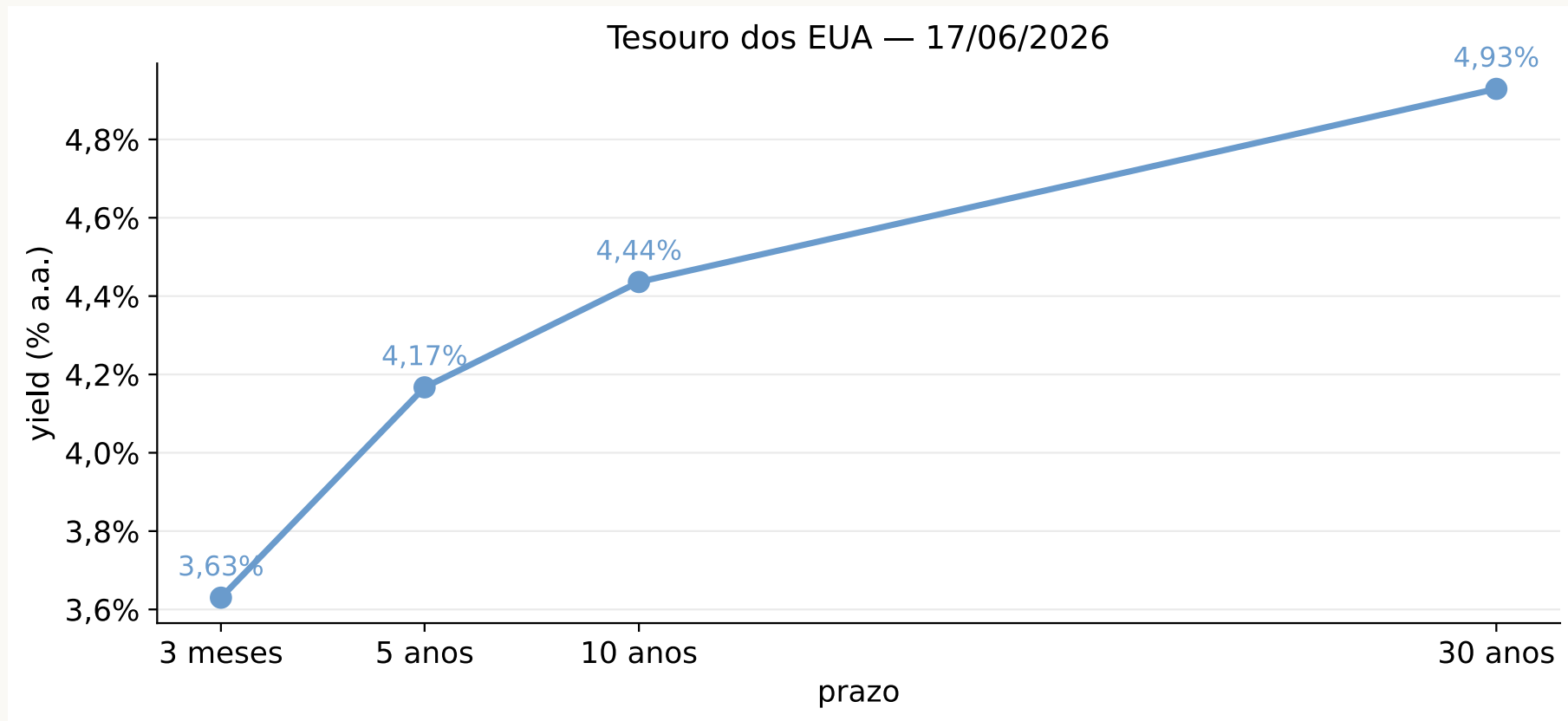


Interest rates are one-year Treasury rates, and inflation rates are the increase in the U.S. Bureau of Labor Statistics' consumer price index over the coming year, with both series computed on a monthly basis. The difference between them thus reflects the approximate real interest rate earned by holding Treasuries. Note that interest rates tend to rise when inflation increases. The spike in inflation that began in 2021 is the highest level of inflation the U.S. has experienced in 40 years.

Curvas de juros

- Na definição geral de VP, permitimos que as taxas r_t fossem distintas ao longo do tempo.
- Em muitas aplicações, como no caso do cálculo do valor de perpetuidades e anuidades, simplificamos a análise impondo $r_t = r$ para todo t .
 - “Curva de juros plana”.
- No entanto, dependência da taxa de desconto no período de pagamento pode ser bastante importante em alguns momentos no tempo e aplicações particulares

Curva de juros



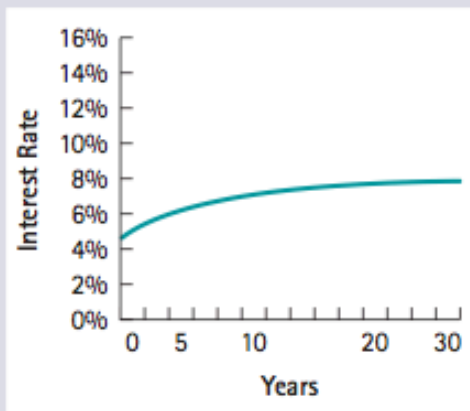
Fonte: Yahoo Finance via [yfinance](#) (^IRX, ^FVX, ^TNX, ^TYX), dados de 17/06/2026.

Formatos da curva de juros

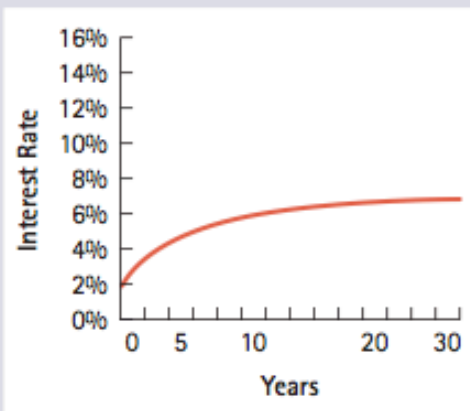
FIGURE 5.4 Yield Curve Shapes

The figure shows three different yield curve shapes. The blue line represents a "normal" yield curve. Most of the time the yield curve has this shape—moderately upward sloping. The red line depicts a steep yield curve—note the larger than normal difference between short-term rates (2%) and long-term rates (7%), making the yield curve look steeper than normal. This

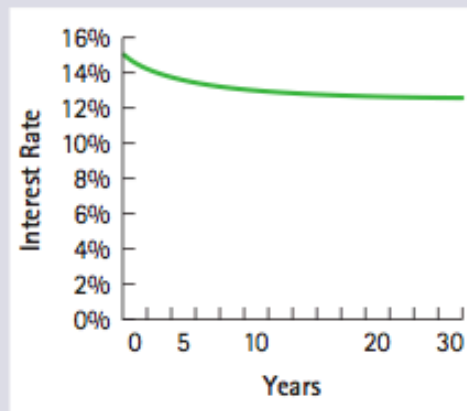
example of a steep yield curve is from October 1991. Finally, the green line depicts an inverted yield curve, so called because it slopes downward instead of upward. This happens when short-term rates are higher than long-term rates as they were in January 1981. We discuss why the shape of the yield curve changes over time in the rest of this section.



(a) Normal Yield Curve



(b) Steep Yield Curve



(c) Inverted Yield Curve

- Política monetária, classicamente, mira taxas de curto prazo.
- Por que a curva costuma ser tipicamente inclinada positivamente?

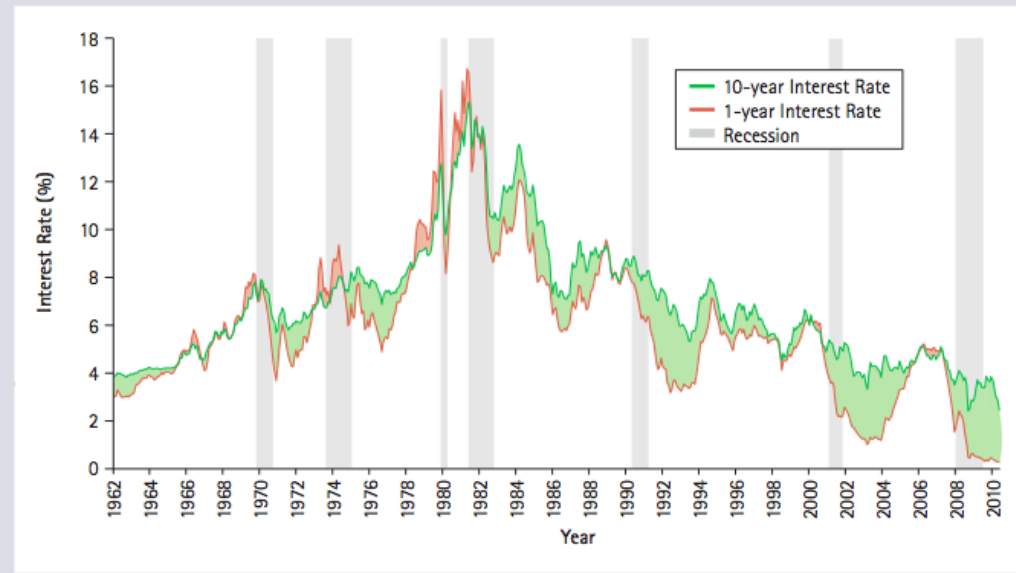
Curva invertida

- Curva invertida, tipicamente, entendida como mau sinal.

FIGURE 5.5 Short-Term Versus Long-Term U.S. Interest Rates and Recessions

One-year and ten-year U.S. Treasury rates are plotted, with the spread between them shaded in green if the shape of the yield curve is increasing (the one-year rate is below the ten-year rate) and in red if the yield curve is inverted (the one-year rate exceeds the ten-year rate). Gray bars show the dates of U.S. recessions as determined by the National Bureau of Economic

Research. Note that inverted yield curves tend to precede recessions as determined by the National Bureau of Economic Research. In recessions, interest rates tend to fall, with short-term rates dropping further. As a result, the yield curve tends to be steep coming out of a recession.



Custo de oportunidade do capital

- Curva descreve oportunidades alternativas de investimento.
- E risco?

Apêndice: demonstração por L'Hôpital

Queremos calcular

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n.$$

Faça $x = 1/n$. Então $x \rightarrow 0^+$ e

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + rx)}{x}.$$

O limite é do tipo 0/0. Por L'Hôpital,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{r/(1 + rx)}{1} = r.$$

Logo, $L = e^r$ e a taxa efetiva com composição contínua é

$$EAR_{cont} = e^r - 1.$$

[Voltar ao slide de composição contínua](#)